近代物理 期中考 A4 筆記

Beiser《Concepts of Modern Physics》Ch1–Ch6 • 考前最後掃描用（單面版）

Ch1 相對論

γ 因子	$\gamma = \dfrac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}$，$\beta = v/c$，$\gamma \geq 1$
兩假設	①慣性系物理定律同 ②真空光速 c 對所有慣性觀察者同
速度相加	$V_x = \dfrac{V_x' + v}{1 + vV_x'/c^2}$
長度收縮	$L = L_0\sqrt{1-\beta^2} = L_0/\gamma$　L_0＝固有長度
時間膨脹	$\Delta t = \gamma \Delta t_0$　Δt_0＝固有時間
動量／力	$p = \gamma m v$，$F = dp/dt$
能量	$KE = (\gamma-1)mc^2$，$E_0 = mc^2$，$E = \gamma mc^2$
E-p 關係	$E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2$；光子 $E = pc$
都卜勒	$f = f_0\sqrt{\dfrac{1+\beta}{1-\beta}}$（接近↑）；遠離取倒數；橫向 $f = f_0/\gamma$
常見陷阱	γ 的 v 是**兩座標系**相對速度；只收縮**運動方向**；μ 子不對稱（加速者較年輕）

Ch2 波的粒子性

常數	$hc = 1240$ eV·nm；$h = 4.136\times10^{-15}$ eV·s；$k_B = 1.38\times10^{-23}$ J/K
光子	$E = h\nu = \dfrac{hc}{\lambda}$，$p = \dfrac{h}{\lambda}$
Planck	$u(\nu)d\nu = \dfrac{8\pi h\nu^3}{c^3}\dfrac{d\nu}{e^{h\nu/k_BT}-1}$，$\varepsilon = nh\nu$
維恩位移	$\lambda_{\max}T = 2.898\times10^{-3}$ m·K；$\nu_{\max} = 5.88\times10^{10}T$
光電效應	$KE_{\max} = h\nu - \phi = eV_s$，$\phi = h\nu_0$；$KE_{\max} = \dfrac{1240}{\lambda(\text{nm})} - \phi$
V_s–ν 圖	斜率 $= h/e$（所有金屬同）；截距 ν_0；強度**只**影響電流
Duane–Hunt	$\lambda_{\min} = \dfrac{1240}{V(\text{V})}$ nm（與靶材無關）
布拉格	$2d\sin\theta = n\lambda$（θ 對**晶面**）
康普頓	$\Delta\lambda = \lambda_C(1-\cos\phi)$，$\lambda_C = \dfrac{h}{m_ec} = 2.426$ pm
配對產生	$E \geq 2m_ec^2 = 1.02$ MeV，需原子核在旁

Ch3 粒子的波動性

德布羅依	$\lambda = \dfrac{h}{p} = \dfrac{h}{\gamma m v} = \dfrac{h}{\sqrt{2mKE}}$
電子加速	$\lambda = \dfrac{h}{\sqrt{2m_eeV}} \propto \dfrac{1}{\sqrt{V}}$
機率詮釋	$\lvert\Psi\rvert^2$＝機率密度（Born 1926）
相／群速度	$v_p = c^2/v > c$（無意義）；$v_g = v$（＝粒子速度）
盒中粒子	$\lambda_n = \dfrac{2L}{n}$，$E_n = \dfrac{n^2h^2}{8mL^2}$
不確定性	$\Delta x\Delta p_x \geq \dfrac{\hbar}{2}$，$\Delta E\Delta t \geq \dfrac{\hbar}{2}$
$\hbar$	$\hbar = \dfrac{h}{2\pi} = 1.054\times10^{-34}$ J·s

Ch4 原子結構

拉塞福	$N(\theta) \propto \dfrac{1}{\sin^4(\theta/2)}$；$R = \dfrac{2Ze^2}{4\pi\varepsilon_0 KE}$
瑞德堡	$\dfrac{1}{\lambda} = R\left(\dfrac{1}{n_f^2} - \dfrac{1}{n_i^2}\right)$，$R = 1.097\times10^7$ m^{-1}
五系列 n_f	1 Lyman(UV)／2 Balmer(可見)／3 Paschen／4 Brackett／5 Pfund (IR)
波爾條件	$n\lambda = 2\pi r \;\Leftrightarrow\; mvr = n\hbar$（整數個波）
半徑	$a_0 = 0.53$ Å $= 5.292\times10^{-11}$ m；$r_n = n^2a_0$
能階	$E_n = -\dfrac{13.6}{n^2}$ eV；游離能 13.6 eV
能量關係	$E = KE + U$，$U = -2KE$，$E = -KE = \frac{1}{2}U$
代表譜線	Hα 656.3／Lyα 121.7／Ly 極限 91.2／Balmer 極限 364.6 nm
換算	$\lambda(\text{nm}) = \dfrac{1240}{\Delta E(\text{eV})}$　（E_n eV → λ 最快）

Ch5 量子力學

薛丁格	$i\hbar\dfrac{\partial\Psi}{\partial t} = -\dfrac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\Psi + U\Psi$（穩態：$-\dfrac{\hbar^2}{2m}\dfrac{d^2\psi}{dx^2} + U\psi = E\psi$）
算符	$\hat{x} = x$，$\hat{p}_x = -i\hbar\partial_x$，$\hat{E} = i\hbar\partial_t$，$\hat{H} = -\dfrac{\hbar^2}{2m}\partial_x^2 + U$
期望值	$\langle A\rangle = \displaystyle\int \Psi^* A\Psi\, dx$
盒中粒子	$\psi_n = \sqrt{\dfrac{2}{L}}\sin\dfrac{n\pi x}{L}$，$E_n = \dfrac{n^2h^2}{8mL^2}$　$(n = 1, 2, \ldots)$
良好波函數	有限、單值、連續（含一次微分）、可歸一化
穿隧	$T \approx e^{-2kL}$，$k = \dfrac{\sqrt{2m(U-E)}}{\hbar}$
諧振子	$E_n = \left(n+\frac{1}{2}\right)hf$　$(n = 0, 1, 2, \ldots)$ 間距均勻；零點能 $E_0 = \frac{1}{2}hf \neq 0$
量子化來源	解方程式＋**邊界條件**（不是假設）

Ch6 氫原子量子理論

量子數	$n = 1, 2, 3, \ldots$；$l = 0, \ldots, n-1$；$m_l = -l, \ldots, +l$
能量	$E_n = -\dfrac{13.6}{n^2}$ eV（**只**依 n，與 l, m_l 無關）
狀態數	$\displaystyle\sum_{l=0}^{n-1}(2l+1) = n^2$
角動量	$L = \sqrt{l(l+1)}\hbar$，$L_z = m_l\hbar$
波函數	$\psi_{nlm_l} = R_{nl}(r)\Theta(\theta)\Phi(\phi)$
徑向機率	$P(r)dr = r^2\lvert R_{nl}\rvert^2 dr$；1s 最可能 $r = a_0$，$\langle r\rangle = 1.5a_0$
選擇定則	$\Delta l = \pm1$，$\Delta m_l = 0, \pm1$
塞曼	$\Delta E = m_l\mu_B B$，$\mu_B = 9.274\times10^{-24}$ J/T $= 5.788\times10^{-5}$ eV/T
l 的字母	$l = 0, 1, 2, 3, 4 \to$ s, p, d, f, g

■ 常用常數與數據

- $c = 3.00\times10^8$ m/s　$e = 1.60\times10^{-19}$ C　$m_ec^2 = 0.511$ MeV　$m_pc^2 = 938$ MeV
- $h = 6.626\times10^{-34}$ J·s $= 4.136\times10^{-15}$ eV·s　$\hbar = 1.054\times10^{-34}$ J·s
- $hc = 1240$ eV·nm　$k_B = 1.38\times10^{-23}$ J/K　1 eV $= 1.60\times10^{-19}$ J
- $a_0 = 0.529$ Å　$R = 1.097\times10^7$ m^{-1}　$\lambda_C = 2.426$ pm　$\mu_B = 5.788\times10^{-5}$ eV/T
- 1 eV → nm：$\lambda = 1240/\Delta E$　$m_ec^2 = 9.11\times10^{-31}$ kg

★ 考場提醒：先寫下已知與所求 → 挑公式 → 檢查單位。　先算 γ；波長↔能量用 1240 eV·nm。